主機與主機叢集

SANtricity 11.7

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity/sm-storage/overview-hosts.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

主機與主機叢集 1
主機與主機叢集總覽 1
概念 2
設定主機存取 5
管理主機和叢集 10
管理設定 12
常見問題集 14

主機與主機叢集

主機與主機叢集總覽

您可以設定主機和主機叢集、以定義儲存陣列與資料伺服器之間的連線。

什麼是主機和主機叢集？

_host_是一種伺服器、可將I/O傳送至儲存陣列上的磁碟區。主機叢集_是一組主機、您可以建立這些主機、將相同的磁碟區指派給多個主機。

深入瞭解：

- "主機術語"
- "存取磁碟區"
- "LUN的最大數量"

如何設定主機和主機叢集？

若要定義主機連線、您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、也可以前往功能表：Storage[hosts]手動設定主機。如果您想要兩部或多部主機共用同一組磁碟區的存取權、您可以定義叢集、然後將磁碟區指派給該叢集。

深入瞭解：

- "自動與手動建立主機"
- "如何將磁碟區指派給主機和主機叢集"
- "用於建立主機和指派磁碟區的工作流程"
- "自動建立主機"
- "手動建立主機"
- "建立主機叢集"
- "將磁碟區指派給主機"

相關資訊

深入瞭解與主機相關的工作：

- "設定自動負載平衡"
- "設定主機連線報告"
- "變更預設主機類型"

概念

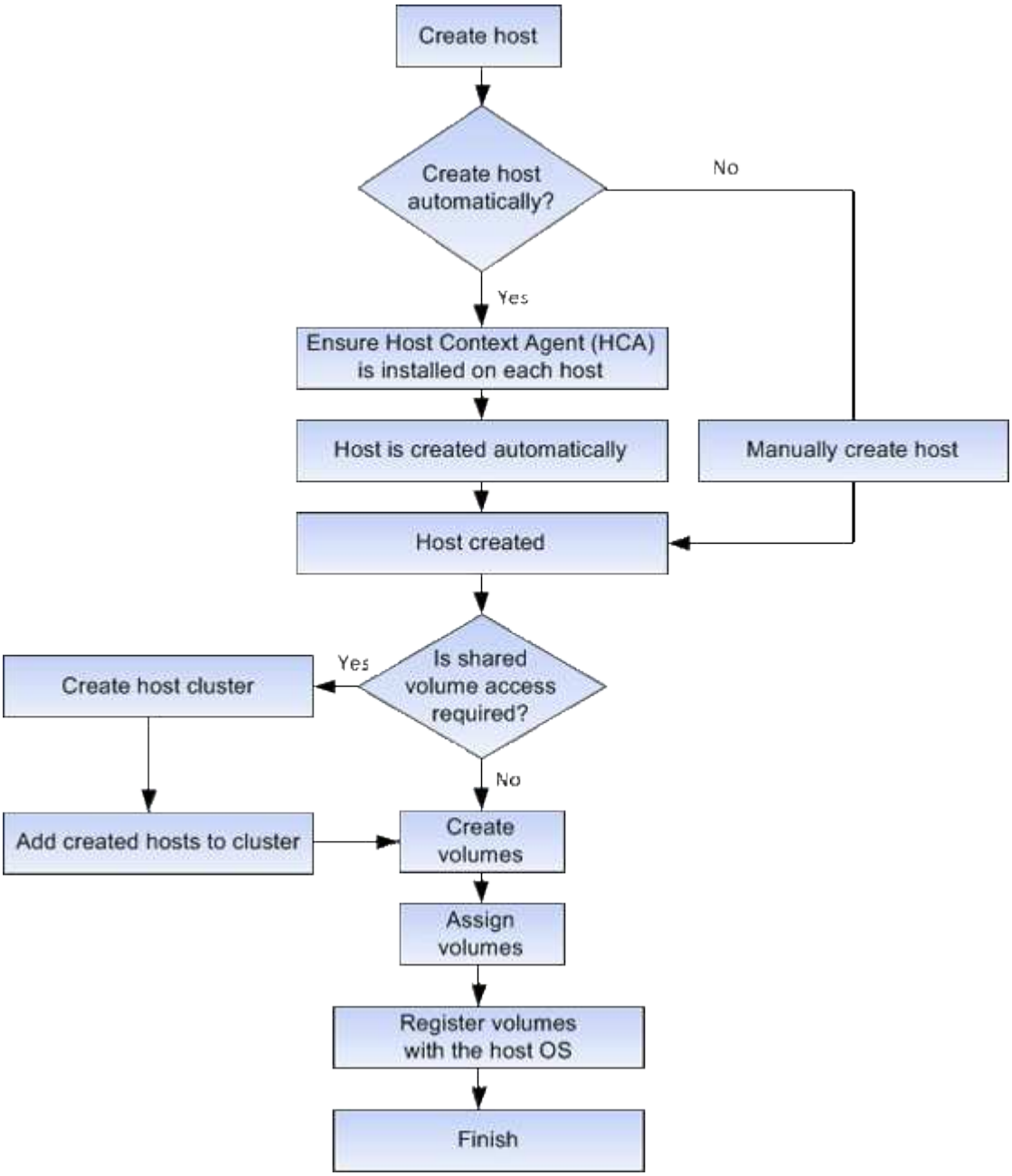
主機術語

瞭解主機條款如何適用於您的儲存陣列。

元件	定義
主機	主機是一種伺服器、可將I/O傳送至儲存陣列上的磁碟區。
主機名稱	主機名稱應等於主機的系統名稱。
主機叢集	主機叢集是一組主機。您可以建立主機叢集、以便輕鬆將相同的磁碟區指派給多個主機。
主機介面傳輸協定	主機介面傳輸協定是指控制器與主機之間的連線（例如光纖通道、iSCSI等）。
HBA或網路介面卡（NIC）	主機匯流排介面卡（HBA）是一種主機板、位於主機中、包含一或多個主機連接埠。
主機連接埠	主機連接埠是主機匯流排介面卡（HBA）上的連接埠、可提供與控制器的實體連線、並用於I/O作業。
主機連接埠識別碼	主機連接埠識別碼是與主機匯流排介面卡（HBA）上的每個主機連接埠相關聯的唯一全世界名稱。 • 網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）主機連接埠識別碼必須介於1到233個字元之間。iSCSI主機連接埠識別碼會以標準IQN格式顯示（例如、「iqn.xxx.com.xxx:8b3ad`」）。 • 非iSCSI主機連接埠識別碼（例如Fibre Channel和Serial Attached SCSI（SAS））會在每兩個字元（例如「xx:yy:zz」）後以分號分隔顯示。Fibre Channel主機連接埠識別碼必須有16個字元。
主機作業系統類型	主機作業系統類型是一種組態設定、可定義儲存陣列中的控制器對I/O的反應、視主機的作業系統（或變體）而定。這也稱為_host類型_。
控制器主機連接埠	控制器主機連接埠是控制器上的連接埠、可提供實體連線至主機、並用於I/O作業。
LUN	邏輯單元編號（LUN）是指派給主機用來存取磁碟區之位址空間的編號。磁碟區會以LUN的形式、以容量形式呈現給主機。 每個主機都有自己的LUN位址空間。因此、不同主機可以使用相同的LUN來存取不同的磁碟區。

用於建立主機和指派磁碟區的工作流程

下圖說明如何設定主機存取。



自動與手動建立主機

建立主機是讓儲存陣列瞭解其連接的主機、以及允許I/O存取磁碟區所需的步驟之一。您可以自動或手動建立主機。

自動建立

自動建立SCSI型（非NVMe型）主機的主機、是由主機內容代理程式（HCA）啟動。HCA是一個公用程式、您可以在連接至儲存陣列的每個主機上安裝。安裝HCA的每個主機都會透過I/O路徑、將其組態資訊推送至儲存陣列控制器。根據主機資訊、控制器會自動建立主機及相關的主機連接埠、並設定主機類型。如有需要、您可以使

用System Manager對主機組態進行任何其他變更。

HCA執行自動偵測之後、主機會自動顯示在「主機」頁面中、並具有下列屬性：

- 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
- 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 主機的主機作業系統類型。

主機會建立為獨立主機、HCA不會自動建立或新增至主機叢集。

手動建立

您可能想要手動建立主機、原因如下：

1. 您選擇不在主機上安裝HCA公用程式。
2. 您想要確保儲存陣列控制器偵測到的主機連接埠識別碼與主機正確關聯。

在手動建立主機期間、您可以從清單中選取主機連接埠識別碼、或手動輸入識別碼、藉此建立關聯。建立主機之後、如果您打算共用對磁碟區的存取權、可以將磁碟區指派給主機叢集或將其新增至主機叢集。

如何將磁碟區指派給主機和主機叢集

若要讓主機或主機叢集將I/O傳送至磁碟區、您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集。

您可以在建立磁碟區時選取主機或主機叢集、或稍後將磁碟區指派給主機或主機叢集。主機叢集是一組主機。您可以建立主機叢集、以便輕鬆將相同的磁碟區指派給多個主機。

將磁碟區指派給主機是很靈活的、可讓您滿足特定的儲存需求。

- *獨立主機、而非主機叢集*的一部分、您可以將磁碟區指派給個別主機。該磁碟區只能由一部主機存取。
- 主機叢集-您可以將磁碟區指派給主機叢集。該磁碟區可由主機叢集中的所有主機存取。
- 主機叢集內的主機-您可以將磁碟區指派給屬於主機叢集一部分的個別主機。即使主機是主機叢集的一部分、也只能由個別主機存取磁碟區、而不能由主機叢集中的任何其他主機存取。

建立磁碟區時、系統會自動指派邏輯單元編號（LUN）。在I/O作業期間、LUN會做為主機與控制器之間的「位址」。您可以在建立磁碟區之後變更LUN。

存取磁碟區

存取磁碟區是儲存陣列上的原廠設定磁碟區、可透過主機I/O連線與儲存陣列和主機進行通訊。存取磁碟區需要邏輯單元號碼（LUN）。

存取磁碟區可用於兩種情況：

- 自動建立主機：主機內容代理程式（HCA）公用程式會使用存取磁碟區、將主機資訊（名稱、連接埠、主機類型）推送至System Manager、以自動建立主機。
- 頻內管理：存取磁碟區用於頻內連線、以管理儲存陣列。只有在使用命令列介面（CLI）管理儲存陣列時、才能這麼做。

EF600或EF300儲存系統無法進行頻內管理。

第一次將磁碟區指派給主機時、就會自動建立存取磁碟區。例如、如果您將Volume（Volume）1和Volume（Volume）2指派給主機、則當您檢視該指派的結果時、會看到三個磁碟區（Volume（Volume）1、Volume（Volume）2和Access（存取））。

如果您不是使用CLI自動建立主機或管理頻內儲存陣列、則不需要存取磁碟區、您可以刪除存取磁碟區來釋放LUN。此動作會移除磁碟區對LUN的指派、以及與主機的任何頻內管理連線。

LUN的最大數量

儲存陣列的邏輯單元號碼（LUN）數量上限可用於每個主機。

最大數量取決於主機的作業系統。儲存陣列會追蹤使用的LUN數量。如果您嘗試將磁碟區指派給超過LUN上限的主機、主機將無法存取該磁碟區。

預設主機作業系統類型

最初連接主機時、儲存陣列會使用預設的主機類型。它定義了儲存陣列中的控制器在存取磁碟區時、如何與主機作業系統搭配運作。

如果需要變更儲存陣列的運作方式（相對於連接的主機）、您可以變更主機類型。一般而言、在將主機連線至儲存陣列或連接其他主機之前、您會先變更預設的主機類型。

請謹記以下準則：

- 如果您打算連線至儲存陣列的所有主機都有相同的作業系統（同質主機環境）、請變更主機類型以符合作業系統。
- 如果您打算連線至儲存陣列（異質主機環境）的主機具有不同的作業系統、請變更主機類型以符合大多數主機作業系統。

  例如、如果您要將八個不同的主機連線至儲存陣列、而其中六個主機執行Windows作業系統、則必須選取Windows作為預設的主機作業系統類型。

- 如果大多數連線的主機都有不同的作業系統、請將主機類型變更為出廠預設值。

  例如、如果您要將八個不同的主機連線至儲存陣列、而其中兩個主機執行Windows作業系統、則有三個主機執行VMware作業系統、 另外三種作業系統是執行Linux作業系統、您必須選取「Factory Default」作為預設主機作業系統類型。

設定主機存取

自動建立主機

您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、然後驗證資訊是否正確。建立主機是讓儲存陣列瞭解其連接的主機、以及允許I/O存取磁碟區所需的步驟之一。

確定主機內容代理程式（HCA）已安裝並在連接至儲存陣列的每個主機上執行。安裝HCA並連線至儲存陣列的主機會自動建立。若要安裝HCA、請在SANtricity 主機上安裝支援資料管理程式、然後選取主機選項。並非所有支援的作業系統都提供HCA。如果無法使用、則必須手動建立主機。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。

   下表列出自動建立的主機。

2. 確認HCA提供的資訊正確無誤（名稱、主機類型、主機連接埠識別碼）。

   如果您需要變更任何資訊、請選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

3. *選用：*如果您希望自動建立的主機位於叢集中、請建立主機叢集並新增主機。

自動建立主機之後、系統會在「主機」並排表格中顯示下列項目：

- 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
- 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 主機的主機作業系統類型。

手動建立主機

對於無法自動探索的主機、您可以手動建立主機。建立主機是讓儲存陣列瞭解其連接的主機、以及允許I/O存取磁碟區所需的步驟之一。

建立主機時、請謹記以下準則：

- 您必須定義與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 請確定您提供的名稱與主機指派的系統名稱相同。
- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 按一下功能表：Create [Host]（建立[主機]）。

   此時會出現Create Host（建立主機）對話方塊。

3. 視需要選取主機的設定。

範例 **1.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	輸入新主機的名稱。
主機作業系統類型	從下拉式清單中選取新主機上執行的作業系統。
主機介面類型	（選用）如果儲存陣列支援多種主機介面類型、請選取您要使用的主機介面類型。
主機連接埠	執行下列其中一項： • 選擇**I/O**介面 一般而言、主機連接埠應已登入、並可從下拉式清單中使用。您可以從清單中選取主機連接埠識別碼。 • 手動新增 如果清單中未顯示主機連接埠識別碼、表示主機連接埠尚未登入。HBA公用程式或iSCSI啟動器公用程式可用來尋找主機連接埠識別碼、並將其與主機建立關聯。 您可以手動輸入主機連接埠識別碼、或從公用程式（一次一個）複製/貼到*主機連接埠*欄位。 您一次必須選取一個主機連接埠識別碼、才能將其與主機建立關聯、但您可以繼續選取與主機相關聯的識別碼數目。每個識別碼都會顯示在*主機連接埠*欄位中。如有必要、您也可以選取旁邊的* X*來移除識別碼。
CHAP啟動器	（選用）如果您選取或手動輸入iSCSI IQN的主機連接埠、且想要要求嘗試存取儲存陣列以使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）進行驗證的主機、請選取「* CHAP啟動器*」核取方塊。針對您選取或手動輸入的每個iSCSI主機連接埠、執行下列動作： • 輸入在每個iSCSI主機啟動器上為CHAP驗證設定的相同CHAP密碼。如果您使用的是相互CHAP驗證（雙向驗證、可讓主機驗證自己是否為儲存陣列、以及讓儲存陣列驗證自己是否為主機）、則您也必須在初始設定或變更設定時、為儲存陣列設定CHAP機密。 • 如果不需要主機驗證、請將欄位留白。 目前、System Manager唯一使用的iSCSI驗證方法是CHAP。

4. 按一下「 * 建立 * 」。

成功建立主機之後、系統會針對為主機設定的每個主機連接埠建立預設名稱（使用者標籤）。

預設別名為「主機名稱_連接埠號碼」。例如、為「主機IPT」建立的第一個連接埠的預設別名為IPT_1。

建立主機叢集

當兩個或多個主機需要I/O存取相同的磁碟區時、您可以建立主機叢集。

建立主機叢集時、請謹記下列準則：

- 除非有兩個以上的主機可供建立叢集、否則此作業不會啟動。
- 主機叢集中的主機可以有不同的作業系統（異質）。
- 主機叢集中的NVMe主機無法與非NVMe主機混合使用。
- 若要建立啟用Data Assurance（DA）的Volume、您打算使用的主機連線必須支援DA。

  如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。

- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取功能表：Create [主機叢集]。

   此時會出現Create Host Cluster（建立主機叢集）對話方塊。

3. 視需要選取主機叢集的設定。

   範例 **2.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	輸入新主機叢集的名稱。
選取「主機」以共用磁碟區存取	從下拉式清單中選取兩個以上的主機。清單中只會顯示尚未加入主機叢集的主機。

4. 按一下「 * 建立 * 」。

   如果選取的主機附加至具有不同資料保證（DA）功能的介面類型、則會出現一個對話方塊、顯示主機叢集上無法使用DA的訊息。此不可用性可防止將啟用DA的磁碟區新增至主機叢集。選擇* Yes （是）繼續、或選擇* No （否）取消。

   DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料在主機和磁碟機之間移動時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。

新的主機叢集會出現在表格中、並在表格下方的列中顯示指派的主機。

將磁碟區指派給主機

您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便用於I/O作業。此指派可讓主機或主機叢集存取儲存陣列中的一或多個磁碟區。

當您將磁碟區指派給主機時、請謹記以下準則：

- 您一次只能將磁碟區指派給一個主機或主機叢集。
- 指派的磁碟區會在儲存陣列的控制器之間共用。
- 主機或主機叢集無法使用相同的邏輯單元編號（LUN）兩次來存取磁碟區。您必須使用唯一的LUN。
- 對於新的Volume群組、如果您等到所有磁碟區都建立並初始化之後、再將它們指派給主機、則磁碟區初始化時間會縮短。請記住、一旦對應了與Volume群組相關聯的磁碟區、_all_磁碟區就會恢復為較慢的初始化速度。您可以從功能表：首頁[作業進行中]檢查初始化進度。

指派磁碟區會在下列情況下失敗：

- 所有磁碟區均已指派。
- 磁碟區已指派給其他主機或主機叢集。

在下列情況下、無法指派磁碟區：

- 不存在有效的主機或主機叢集。
- 尚未定義主機的主機連接埠識別碼。
- 已定義所有Volume指派。

在此工作期間會顯示所有未指派的Volume、但具有或不具有Data Assurance（DA）的主機功能則適用下列方式：

- 對於具有DA功能的主機、您可以選取已啟用DA或未啟用DA的磁碟區。
- 對於不具備DA功能的主機、如果您選取的磁碟區已啟用DA、則會出現警告訊息指出系統必須在將磁碟區指派給主機之前、自動關閉磁碟區上的DA。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取您要指派磁碟區的主機或主機叢集、然後按一下*指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、列出所有可指派的磁碟區。您可以排序任何欄或在「篩選」方塊中輸入內容、以便更容易找到特定的磁碟區。

3. 選取您要指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊、以選取所有磁碟區。
4. 按一下「指派」以完成作業。

成功將磁碟區或磁碟區指派給主機或主機叢集之後、系統會執行下列動作：

- 指派的磁碟區會收到下一個可用的LUN號碼。主機使用LUN編號來存取磁碟區。
- 使用者提供的Volume名稱會出現在與主機相關聯的Volume清單中。如果適用、原廠設定的存取Volume也會顯示在與主機相關的Volume清單中。

管理主機和叢集

變更預設主機類型

使用變更預設主機作業系統設定、可變更儲存陣列層級的預設主機類型。一般而言、在將主機連線至儲存陣列或連接其他主機之前、您會先變更預設的主機類型。

請謹記以下準則：

- 如果您打算連線至儲存陣列的所有主機都有相同的作業系統（同質主機環境）、請變更主機類型以符合作業系統。
- 如果您打算連線至儲存陣列（異質主機環境）的主機具有不同的作業系統、請變更主機類型以符合大多數主機作業系統。

  例如、如果您要將八個不同的主機連線至儲存陣列、而其中六個主機執行Windows作業系統、則必須選取Windows作為預設的主機作業系統類型。

- 如果大多數連線的主機都有不同的作業系統、請將主機類型變更為出廠預設值。

  例如、如果您要將八個不同的主機連線至儲存陣列、而其中兩個主機執行Windows作業系統、則有三個主機執行VMware作業系統、 另外三種作業系統是執行Linux作業系統、您必須選取「Factory Default」作為預設主機作業系統類型。

步驟

1. 選取功能表：設定[系統]。
2. 向下捲動至*其他設定*、然後按一下*變更預設主機作業系統類型*。
3. 選取您要做為預設值的主機作業系統類型。
4. 按一下 * 變更 * 。

取消指派磁碟區

如果您不再需要從主機或主機叢集存取該磁碟區的I/O、請從主機或主機叢集取消指派磁碟區。

取消指派Volume時、請謹記以下準則：

- 如果您要從主機叢集移除上次指派的磁碟區、而且主機叢集也有具有特定指派磁碟區的主機、請務必先移除或移動這些指派、然後再移除主機叢集的上次指派。
- 如果將主機叢集、主機或主機連接埠指派給已登錄至作業系統的磁碟區、您必須先清除此登錄、才能移除這些節點。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取您要編輯的主機或主機叢集、然後按一下*取消指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前指派的所有磁碟區。

3. 選取您要取消指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊以選取所有磁碟區。
4. 按一下*取消指派*。

結果

- 未指派的磁碟區可用於新指派。
- 在主機上設定變更之前、主機作業系統仍會辨識磁碟區。

刪除主機或主機叢集

您可以刪除主機或主機叢集。

刪除主機或主機叢集時、請謹記以下準則：

- 任何特定的Volume指派都會刪除、而且相關的Volume可用於新指派。
- 如果主機是擁有自己特定指派的主機叢集的一部分、則主機叢集不會受到影響。但是、如果主機是沒有任何其他指派的主機叢集一部分、則主機叢集和任何其他相關聯的主機或主機連接埠識別項會繼承任何預設指派。
- 任何與主機相關聯的主機連接埠識別碼都會變成未定義的。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取您要刪除的主機或主機叢集、然後按一下*刪除*。

   確認對話方塊隨即出現。

3. 確認您要執行該作業、然後按一下*刪除*。

如果刪除主機、系統會執行下列動作：

- 刪除主機、並在適用的情況下從主機叢集移除。
- 移除對任何指派磁碟區的存取權。
- 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
- 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。

如果刪除主機叢集、系統會執行下列動作：

- 刪除主機叢集及其相關聯的主機（如果有）。
- 移除對任何指派磁碟區的存取權。
- 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
- 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。

設定主機連線報告

您可以啟用主機連線報告功能、讓儲存陣列持續監控控制器與已設定主機之間的連線、然後在連線中斷時發出警示。此功能預設為啟用。

如果停用主機連線報告、系統將不再監控連線到儲存陣列的主機的連線或多重路徑驅動程式問題。

> 停用主機連線報告也會停用自動負載平衡、以監控及平衡控制器資源使用率。

步驟

1. 選取功能表：設定[系統]。
2. 向下捲動至*其他設定*、然後按一下*啟用/停用主機連線報告*。

   此選項下方的文字會指出目前是否已啟用或停用。

   隨即開啟確認對話方塊。

3. 按一下「是」繼續。

   選取此選項、即可在啟用/停用之間切換功能。

管理設定

變更主機的設定

您可以變更主機的名稱、主機作業系統類型及相關的主機叢集。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取您要編輯的主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前的主機設定。

3. 如果尚未選取、請按一下「內容」索引標籤。
4. 視需要變更設定。

   範例 **3.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以變更使用者提供的主機名稱。必須指定主機名稱。
相關的主機叢集	您可以選擇下列其中一個選項： • 無：主機仍為獨立主機。如果主機與主機叢集相關聯、系統會從叢集移除該主機。 • **<**主機叢集**>-**系統會將主機與選取的叢集建立關聯。
主機作業系統類型	您可以變更所定義主機上執行的作業系統類型。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

變更主機叢集的設定

您可以變更主機叢集名稱、或是新增或移除主機叢集中的主機。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取您要編輯的主機叢集、然後按一下*檢視/編輯設定*。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前的主機叢集設定。

3. 視需要變更主機叢集的設定。

   範例 **4.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以指定使用者提供的主機叢集名稱。需要指定叢集名稱。
關聯的主機	若要新增主機、請按一下*相關聯的主機*方塊、然後從下拉式清單中選取主機名稱。您無法手動輸入主機名稱。 若要刪除主機、請按一下主機名稱旁的* X*。

4. 按一下「 * 儲存 * 」。

變更主機的主機連接埠識別碼

若要變更主機連接埠識別碼上的使用者標籤、新增主機連接埠識別碼至主機、或從主機刪除主機連接埠識別碼、請變更主機連接埠識別碼。

變更主機連接埠識別碼時、請謹記下列準則：

- 新增-新增主機連接埠時、您要將主機連接埠識別碼與您建立的主機建立關聯、以便連線至儲存陣列。您可以使用主機匯流排介面卡（HBA）公用程式手動輸入連接埠資訊。
- 編輯：您可以編輯主機連接埠、以便將主機連接埠移至（關聯）其他主機。您可能已將主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器移至其他主機、因此必須將主機連接埠（建立關聯）移至新主機。
- 刪除：您可以刪除主機連接埠、以便從主機移除（取消關聯）主機連接埠。

步驟

1. 選取功能表：Storage[hosts]。
2. 選取連接埠要關聯的主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   如果您要將連接埠新增至主機叢集中的主機、請展開主機叢集、然後選取所需的主機。您無法在主機叢集層級新增連接埠。

此時會出現一個對話方塊、顯示目前的主機設定。

3. 單擊*主機端口*選項卡。

   對話方塊會顯示目前的主機連接埠識別碼。

4. 視需要變更主機連接埠識別碼設定。

設定	說明
主機連接埠	您可以選擇下列其中一個選項： • 新增-使用「新增」將新的主機連接埠識別碼關聯至主機。主機連接埠識別碼名稱的長度取決於主機介面技術。Fibre Channel和Infiniband主機連接埠識別碼名稱必須有16個字元。iSCSI主機連接埠識別碼名稱最多可有223個字元。連接埠必須是唯一的。不允許已設定的連接埠號碼。 • 刪除-使用刪除來移除（取消關聯）主機連接埠識別碼。刪除選項不會實際移除主機連接埠。此選項會移除主機連接埠與主機之間的關聯。除非您移除主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器、否則控制器仍會識別主機連接埠。 ⓘ 如果刪除主機連接埠識別碼、則該識別碼不再與此主機相關聯。此外、主機也無法透過此主機連接埠識別碼存取任何已指派的磁碟區。
標籤	若要變更連接埠標籤名稱、請按一下*編輯*圖示（鉛筆）。連接埠標籤名稱必須是唯一的。不允許已設定的標籤名稱。
CHAP機密	僅適用於iSCSI主機。您可以設定或變更啟動器（iSCSI主機）的CHAP機密。 System Manager使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）方法、在初始連結期間驗證目標和啟動器的身分。驗證是以稱為CHAP機密的共用安全金鑰為基礎。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

常見問題集

什麼是主機和主機叢集？

主機是一種伺服器、可將I/O傳送至儲存陣列上的磁碟區。主機叢集是一組主機。您可以建立主機叢集、以便輕鬆將相同的磁碟區指派給多個主機。

您可以分別定義主機。它可以是獨立實體、也可以新增至主機叢集。您可以將磁碟區指派給個別主機、或是主機叢集的一部或多部主機、與主機叢集中的其他主機共用一個或多個磁碟區的存取權。

主機叢集是SANtricity 您在《支援系統》中建立的邏輯實體。您必須先將主機新增至主機叢集、才能指派磁碟區。

為什麼我需要建立主機叢集？

如果您想要讓兩個以上的主機共用同一組磁碟區的存取權、則需要建立主機叢集。一般而言、個別主機上安裝了叢集軟體、以協調磁碟區存取。

如何知道哪種主機作業系統類型正確？

主機作業系統類型欄位包含主機的作業系統。您可以從下拉式清單中選取建議的主機類型、或允許主機內容代理程式（HCA）設定主機和適當的主機作業系統類型。

下拉式清單中顯示的主機類型取決於儲存陣列機型和韌體版本。最新版本會先顯示最常見的選項、最可能是適當的選項。此清單上的外觀並不表示完全支援此選項。

> 如需主機支援的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

清單中可能會出現下列部分主機類型：

主機作業系統類型	作業系統（**OS**）和多重路徑驅動程式
Linux DM-MP（核心3.10或更新版本）	支援使用Device Mapper多重路徑容錯移轉解決方案搭配3.10或更新版本核心的Linux作業系統。
VMware ESXi	使用VMware內建的儲存陣列類型原則模組SATP_ALUA、支援執行原生多路徑外掛程式（NMP）架構的VMware ESXi作業系統。
Windows（叢集式或非叢集式）	支援未執行Atto多重路徑驅動程式的Windows叢集式或非叢集式組態。
Atto叢集（所有作業系統）	支援所有使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的叢集組態。
Linux（Veritas DMP）	使用Veritas DMP多重路徑解決方案支援Linux作業系統。
Linux（Atto）	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Linux作業系統。
Mac OS（Atto）	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Mac OS版本。
Windows（Atto）	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Windows作業系統。
僅限部分（ALUA）FlexArray	支援使用FlexArray ALUA進行多重路徑的NetApp支援系統。
IBM服務	支援IBM SAN Volume Controller組態。
原廠預設值	保留用於儲存陣列的初始啟動。如果您的主機作業系統類型設為出廠預設值、請將其變更為符合主機作業系統和連接主機上執行的多重路徑驅動程式。

主機作業系統類型	作業系統（**OS**）和多重路徑驅動程式
Linux DM-MP（核心3.9或更早版本）	支援使用具備3.9或更早核心的Device Mapper多重路徑容錯移轉解決方案的Linux作業系統。
叢集式視窗（已過時）	如果您的主機作業系統類型設定為此值、請改用Windows（叢集式或非叢集式）設定。

安裝HCA並將儲存設備連接至主機之後、HCA會透過I/O路徑將主機拓撲傳送至儲存控制器。根據主機拓撲、儲存控制器會自動定義主機和相關的主機連接埠、然後設定主機類型。

> 如果HCA未選取建議的主機類型、您必須手動設定主機類型。

什麼是**HBA**和介面卡連接埠？

主機匯流排介面卡（HBA）是一種主機板、位於主機中、包含一或多個主機連接埠。主機連接埠是主機匯流排介面卡（HBA）上的連接埠、可提供與控制器的實體連線、並用於I/O作業。

HBA上的介面卡連接埠稱為主機連接埠。大多數HBA都有一個或兩個主機連接埠。HBA具有唯一的全球識別碼（WWID）、而且每個HBA主機連接埠都有唯一的WWID。當您透過SANtricity 「支援系統管理程式」手動建立主機、或使用主機內容代理程式自動建立主機時、主機連接埠識別碼可用來將適當的HBA與實體主機建立關聯。

如何將主機連接埠與主機配對？

如果您是手動建立主機、則必須先使用主機上可用的適當主機匯流排介面卡（HBA）公用程式、來判斷與主機中安裝的每個HBA相關聯的主機連接埠識別碼。

取得此資訊後、請從「Create Host（建立主機）」對話方塊中提供的清單中、選取已登入儲存陣列的主機連接埠識別碼。

> 請務必為您要建立的主機選取適當的主機連接埠識別碼。如果您將錯誤的主機連接埠識別碼關聯起來、可能會導致無法預期地從其他主機存取此資料。

如果您使用安裝在每個主機上的主機內容代理程式（HCA）自動建立主機、HCA應自動將主機連接埠識別碼與每個主機建立關聯、並適當地進行設定。

如何建立**CHAP**機密？

如果您在連接至儲存陣列的任何iSCSI主機上設定Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）驗證、則必須為每個iSCSI主機重新輸入該啟動器CHAP密碼。

若要這麼做、您可以將System Manager做為「建立主機」作業的一部分、或是透過「檢視/編輯設定」選項來使用。

如果您使用CHAP相互驗證、也必須在「設定」頁面中定義儲存陣列的目標CHAP機密、然後在每個iSCSI主機上重新輸入該目標CHAP機密。

什麼是預設叢集？

預設叢集是系統定義的實體、可讓登入儲存陣列的任何未關聯主機連接埠識別碼、存取指派給預設叢集的磁碟區。未關聯的主機連接埠識別碼是與特定主機邏輯上並未關聯的主機連接埠、而是實際安裝在主機上並登入儲存陣列。

> 如果您想讓主機對儲存陣列中的特定磁碟區擁有特定存取權、則必須使用預設叢集。您必須將主機連接埠識別碼與其對應的主機建立關聯。您可以在「建立主機」作業期間手動完成此工作、也可以使用安裝在每個主機上的主機內容代理程式（HCA）自動完成。然後、您可以將磁碟區指派給個別主機或主機叢集。

在外部儲存環境有助於允許所有主機和所有登入主機連接埠識別碼連線至儲存陣列的特殊情況下、您應該僅使用預設叢集（All存取模式）存取所有磁碟區。 而不讓儲存陣列或使用者介面知道主機。

一開始、您只能透過命令列介面（CLI）將磁碟區指派給預設叢集。不過、在您將至少一個Volume指派給預設叢集之後、此實體（稱為預設叢集）會顯示在使用者介面中、您可以在其中管理此實體。

什麼是主機連線報告？

啟用主機連線報告時、儲存陣列會持續監控控制器與已設定主機之間的連線、然後在連線中斷時發出警示。

如果纜線鬆脫、毀損或遺失、或主機發生其他問題、可能會中斷連線。在這些情況下、系統可能會開啟Recovery Guru訊息：

- 主機備援遺失-如果任一控制器無法與主機通訊、就會開啟。
- 主機類型不正確-如果儲存陣列上未正確指定主機類型、就會開啟、這可能會導致容錯移轉問題。

在重新啟動控制器所需時間可能超過連線逾時時間的情況下、您可能會想要停用主機連線報告功能。停用此功能會抑制「Recovery Gurus」訊息。

> 停用主機連線報告也會停用自動負載平衡、以監控及平衡控制器資源使用量。不過、如果您重新啟用主機連線報告、則自動負載平衡功能不會自動重新啟用。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。